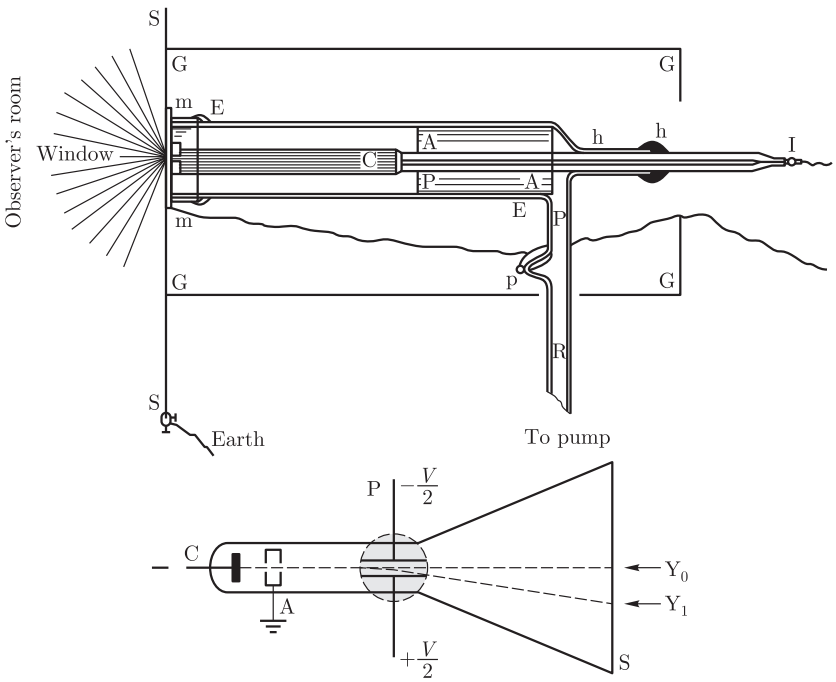


图 1.1　(a) 阴极射线管 (cathode ray tube) 早年叫伦纳德管, 其中伦纳德窗口后来在光电效应的观测中也起到过重要的作用。(b) 汤姆逊测量电子荷质比 e/m 的阴极射线管。如果不加电压, 射线会笔直地打在 Y_0 点; 加上电压后, 射线会偏折打在 Y_1 点。射线的偏折也可以被阴影区加在正交方向的恰当大小的磁场所抵消 (Willmott, 1975)

气压, 又能让阴极射线从放电管中通过窗口出射至管外, 以便于进行各种测量[1]。

对阴极射线的本质当时争论很多, 比如赫兹就认为它是纵波辐射。1895—1897 年, 法国人佩兰 (J. B. Perrin) 和英国人汤姆孙 (J. J. Thomson) 按照瓦尔莱和戈德斯坦的建议用磁场中射线偏转的方法更精确地研究, 确认阴极射线不是辐射而是微粒。英国人普劳特 (W. Prout) 和洛基尔 (N. Lockyer) 曾提出原子是由更基本的单位构成的, 但是他们认为更小的单位的尺度是氢原子的尺度。1897 年, 汤姆孙认为这个更小的单位比氢原子的尺度至少要小 1 000 倍。汤姆孙通过在勒纳德窗口出射以后的阴极射线的路径上加上互相垂直的电场和磁场, 证实了阴极射线确实是带负电的粒子[2], 而且通过计算如图 19.2(b) 所示中射线的偏折与电压的关系, 证实其具有非常大的荷质比 (charge-to-mass ratio) e/m, 他命名这个质量很小的粒子叫小颗粒 (corpuscles)。后来这第一个被发现的基本粒子的正式名字使用了 1891 年斯通尼 (G. J. Stoney) 命名的电子 (electron)。1896 年, 荷兰人洛伦兹 (H. A. Lorentz) 通过塞曼效应的理论确证了电子的荷质比约比氢原子大 2 000 倍。从普吕克发现阴极射线开始, 经过约 40 年的时间和各国学者的努力, 电子的存在才被可靠地确定了。

1896 年, 荷兰人塞曼 (P. Zeeman) 在一个很强的磁场中测量到了光谱线的劈裂, 后来被命名为塞曼效应 (Zeeman effect), 如图 1.2(a) 所示。洛伦兹基于经典物理对此作出解释。他考察

[1] 伦纳德研究阴极射线的参考文献: P. Lenard, Über Kathodenstrahlen in Gasen von atmosphärischem Druck und im äussersten Vacuum, Annalen der Physik **287**(2): 225–267, (1894).

[2] 阴极射线和发现电子的参考文献: J. J. Thomson, Cathode Rays, The Electrician **39**: 104, (1897).